高中生物 OpenSciEd 高中 · B.4 自然选择与种群进化

破碎化为何降低多样性

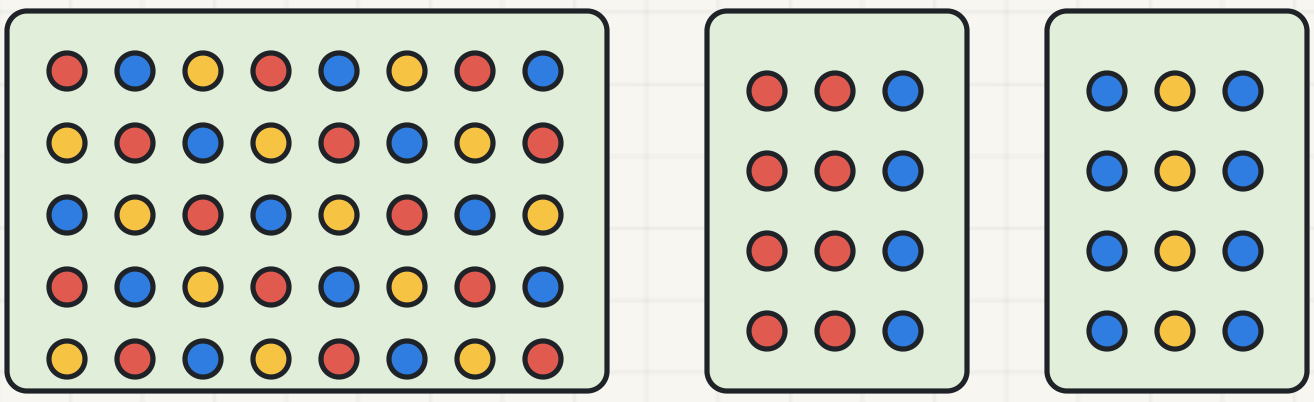
第8课 破碎与多样性

（生境破碎化怎样导致遗传多样性降低？ · 探究）

01

现象

操作模拟城市种群生境破碎的模型，看遗传多样性怎样变化

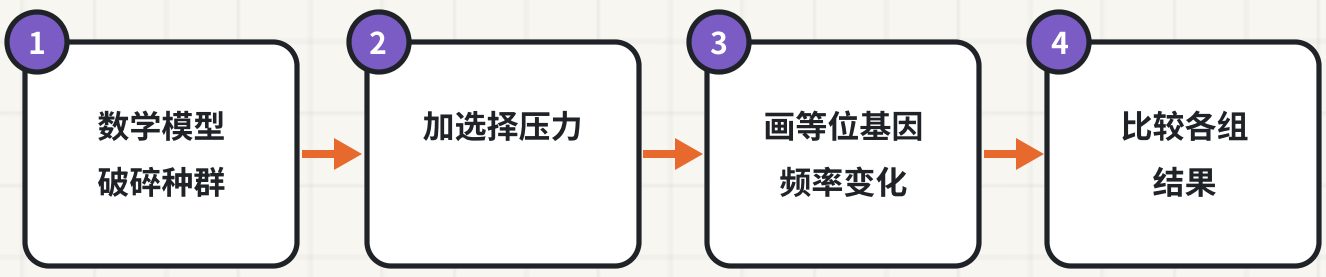


↓

02

数学模型

教材探究：用数学模型解释生境破碎的种群为什么遗传多样性更低；给模型加选择压力，画等位基因频率随时间的变化，比较各组结果，讨论形成解释

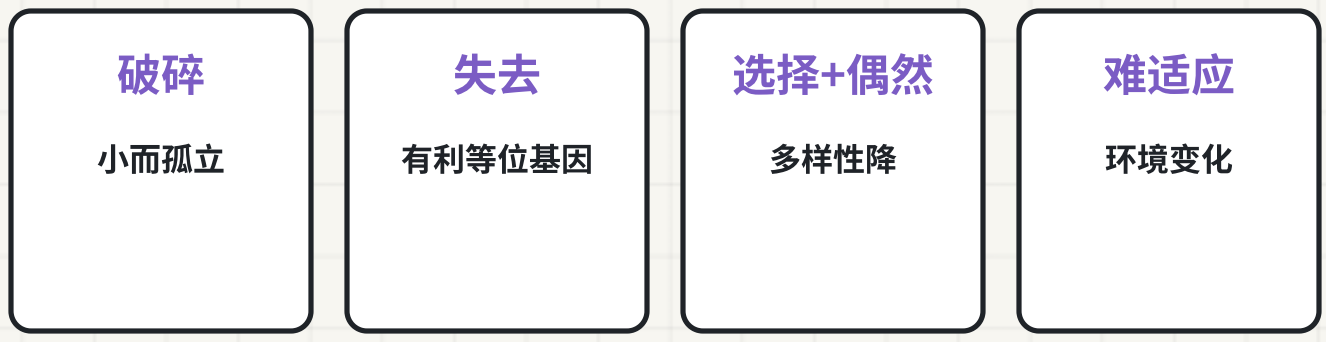


↓

03

得出结论

破碎化会形成小而孤立的种群；种群失去带有利等位基因的个体后适合度下降；选择压力和随机偶然都能让等位基因多样性丢失；失去遗传多样性的种群不一定能适应环境变化



这一课弄明白

- **遗传多样性** · 越多越稳
- **偶然** · 遗传漂变
- **拓展** · 用硬币模拟漂变
- **安全** · 小道具别放嘴里

教材来源：OpenSciEd B.4 Natural Selection & Evolution of Populations 第8课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）